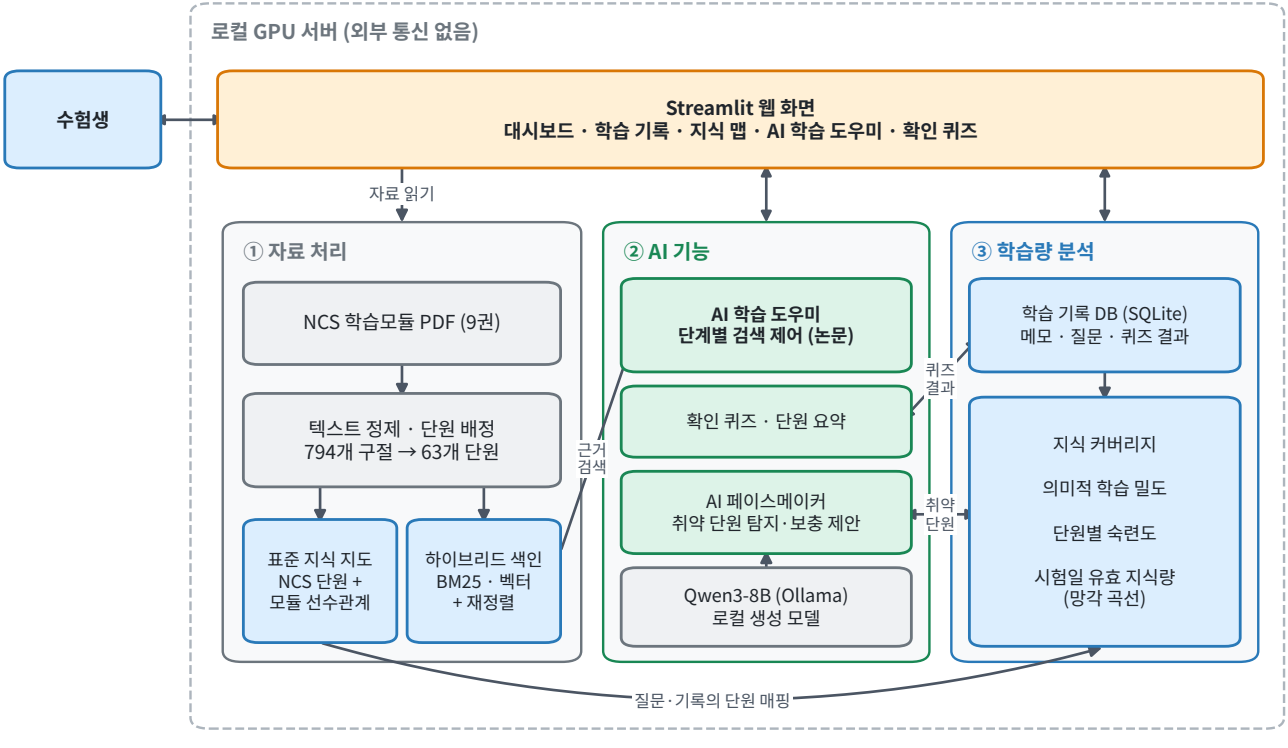
로컬 GPU 서버 (외부 통신 없음)
수험생
Streamlit 웹 화면
대시보드 · 학습 기록 · 지식 맵 · AI 학습 도우미 · 확인 퀴즈
자료 읽기
① 자료 처리
NCS 학습모듈 PDF (9권)
텍스트 정제 · 단원 배정
794개 구절 → 63개 단원
표준 지식 지도
NCS 단원 +
모듈 선수관계
하이브리드 색인
BM25 · 벡터
+ 재정렬
근거
검색
② AI 기능
AI 학습 도우미
단계별 검색 제어 (논문)
확인 퀴즈 · 단원 요약
AI 페이스메이커
취약 단원 탐지·보충 제안
Qwen3-8B (Ollama)
로컬 생성 모델
퀴즈
결과
취약
단원
③ 학습량 분석
학습 기록 DB (SQLite)
메모 · 질문 · 퀴즈 결과
지식 커버리지
의미적 학습 밀도
단원별 숙련도
시험일 유효 지식량
(망각 곡선)
질문·기록의 단원 매핑